

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	PRACTICA
	ASO	
	WDS 2 CAPTURA DE IMAGEN PERSONALIZADA	

PUESTA EN SITUACIÓN

Suponed que tenemos que desplegar un número de imágenes en varios equipos del dominio. Con el método de las prácticas WDS1 podríamos acelerar algo el proceso..... pero y después? Nos quedaría todo el software, qué a través de directivas sería muy largo, además no se tienen todos los instalables .msi disponibles PARA CARGARLOS MEDIANTE DIRECTIVAS o manualmente. Sería un proceso muy largo.

El servicio WDS nos permite partiendo de una máquina cliente con todo el software necesario cargado poder hacer una captura de todo el disco y crear una imagen .wim. Esto es lo que se denominaría capturar una “maqueta” para después desplegarla por todos los equipos.

PASOS

- WDS 2: Práctica para configurar el servicio WDS para que capture una imagen de un disco duro de un cliente con todas sus aplicaciones y pueda desplegarla para más máquinas.

Para ello tenemos VARIOS procedimientos:

- 1.- preparar el servidor para que capture la imagen del cliente.**
- 2.- Preparar la máquina maestra para ser capturada.**
- 3.- Capturar el disco de la máquina maestra en el servicio WDS.**
- 4.- Desplegar la imagen a otra máquina vacía.**

1. PREPARACIÓN DEL SERVICIO DE CAPTURA DE IMAGEN EN EL SERVIDOR

1.1 PREPARAR ESPACIO PARA LA IMAGEN PERSONALIZADA

Primero en la carpeta de **Imágenes de instalación** de la consola de WDS crearemos un grupo de Imágenes denominado **Imágenes Personalizadas o MAQUETAS**. Con ello reservaremos ya un espacio para la captura o capturas de imagen que haremos posteriormente a equipos preparados.

1.2 PREPARAR UN BOOT.WIN PARA QUE SEA UN “BOOT DE CAPTURA”

Ahora tenemos que crear una imagen de arranque que a diferencia de la práctica anterior que era el boot.win el cual nos redirigía a la imagen de instalación, ahora **es un boot de captura de imagen**. *Crear imagen de inicio de captura.*

La podemos denominar CAPTURA.WIM

Asistente para crear imágenes de captura

Metadatos y ubicación

Este asistente crea una imagen de captura a partir de una imagen de arranque y la guarda en la ubicación especificada. Al final del asistente, tendrá la opción de devolver la imagen al servidor.

Escriba la siguiente información para esta imagen de captura.
(Nota: no se puede usar una imagen de captura basada en x64 para un equipo basado en x86).

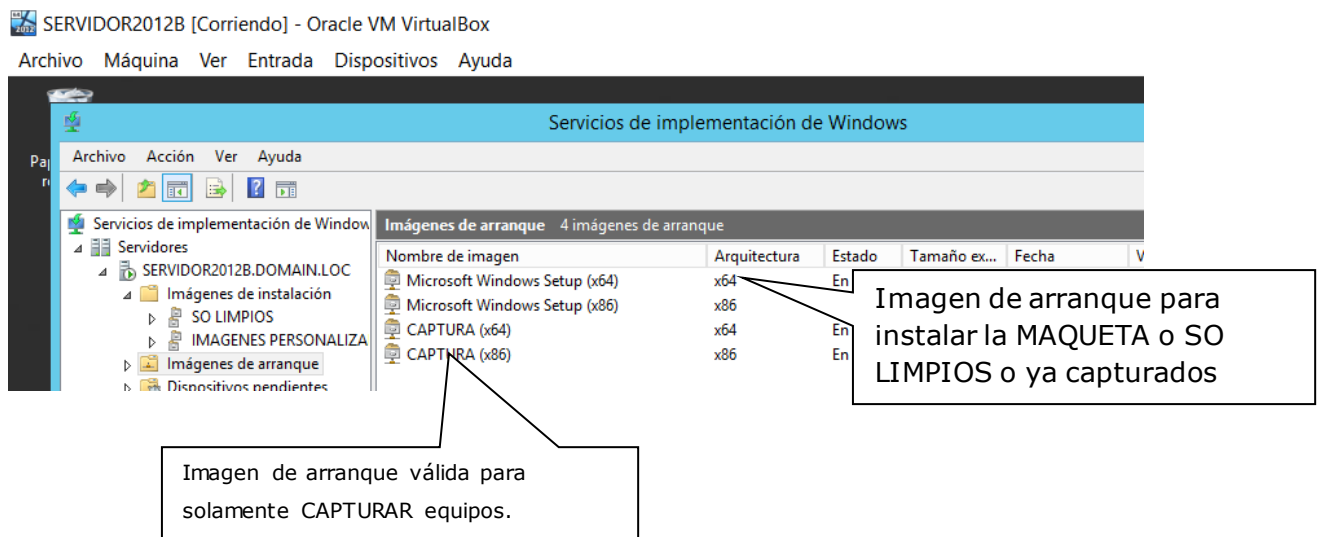
Nombre de la imagen:

Descripción de la imagen:

Arquitectura de imagen:
x64

Ubicación y nombre de archivo:

Una vez creada, es posible que no aparezca en el grupo de imágenes de arranque, tendremos que agregarla a mano.



2. PREPARACIÓN DEL EQUIPO MAQUETA PARA SER CAPTURADO

2.1 CONDICIONES PREVIAS

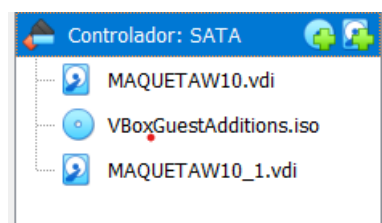
El sistema Operativo instalado debe de ser lo más actualizado posible.

No debe de estar conectado a internet.

El equipo a **CAPTURAR** puede estar incorporado en el Dominio o no, con al menos una sesión abierta una única vez de un usuario del dominio, pero no necesario

Con todas las aplicaciones instaladas que se requieran (Office, Chrome, etc...) y con configuración de IP automática. (Se deberá instalar Guest Additions para añadirle programas desde el anfitrión)

Y le añadiremos un segundo disco de 30.....GB o más dado que en el proceso de la captura, el asistente de WDS no solicitará un disco externo para cargar una copia de la imagen por si hay defecto de transferencia en la captura y poder recuperar la captura.



Disco 0 Básico 30,00 GB En pantalla	Reservado para el: 50 MB NTFS Correcto (Sistema, /	(C:) 29,40 GB NTFS Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Pa	559 MB Correcto (Partición de recuperaci
Disco 1 Básico 20,00 GB En pantalla	DISCOEXTERNO 20,00 GB NTFS Correcto (Partición primaria)		

El sistema "limpio" que instalaremos tendrá un usuario: "juan".

- Con este usuario instalaremos todas las aplicaciones, **pero NO navegaremos por Internet**
- **No almacenar archivos en el perfil**, ya que el usuario "juan" será el perfil predeterminado y todo lo que haya en él, se replicará en los perfiles que se generen posteriormente.
- **ESCRITORIO UNIFICADO**: Todos los accesos directos que queramos que salgan por defecto, deben de estar situados en la siguiente ubicación: **C:\Users\Public\Desktop** *(está oculto)*
- **MENÚ DE INICIO**: Es posible que algunas aplicaciones, antiguas, no creen un acceso en el menú de inicio. Para crear la entrada de una aplicación se debe de ir a: **C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs**,

Los accesos directos se deben de crear desde su interior. No copiar y pegar.

procederemos de la misma manera que con el ESCRITORIO UNIFICADO.

Una vez que tengamos instaladas todas las aplicaciones, es recomendable hacer lo siguiente.

- **Liberar espacio de disco en c:\ - cleanmgr.exe**
- Eliminar las siguientes rutas en caso de que existan, ya que todos los usuarios tienen permisos de escritura y no queremos que escriban ahí.
 - **c:\SWsetup**
 - **c:\intel**
 - **c:\ESD**
- Crear un punto de restauración. (opcional)

2.2 EJECUCIÓN SYSPREP

Hay que ejecutar

```
C:\Windows\System32\Sysprep> Sysprep /OOBE /Generalize /Shutdown
```

También se puede ejecutar de forma gráfica. **Acordaros de los parámetros OOBE – Generalize y Shutdown** para ejecutar el sysprep en modo gráfico

Al ejecutar el sysprep el equipo comenzará una larga operación de eliminación de identificadores de archivos – carpetas – propietarios usuarios – eliminará drivers, etc...Para preparar todo el sistema para ser posteriormente capturado. Tardará un tiempo.

Se apagará correctamente si realiza el sysprep satisfactoriamente.

NOTA IMPORTANTE en Windows 10

Es posible que de error, durante la operación sysprep, para ello revisar los logs en:

c:\windows\system32\sysprep\panther

Lo más probable es que haya que **desinstalar** paquetes de windows store con powershell.

Remove-AppxPackage -AllUsers -Package "Nombre completo del paquete a desinstalar".

NOTA EXPLICATIVA SYSPREP: La opción **/generalize** indica a Sysprep que quite de la instalación de Windows los datos específicos de sistema. La información específica del sistema incluye los registros de eventos, los Id. de seguridad (SID) únicos y otra información exclusiva, además de eliminar todo tipo de drivers. La opción **/oobe** indica a la instalación de Windows que ejecute la Bienvenida de Windows la próxima vez que arranque el equipo. Por lo tanto, cuando se cargue la imagen en un nuevo equipo se lanzará el asistente de instalación, habrá que crear un usuario administrador (juan2), un nombre de equipo y una vez arrancado el sistema podremos integrarlo al dominio.

/Shutdown apagará el quipo una vez terminadas las operaciones

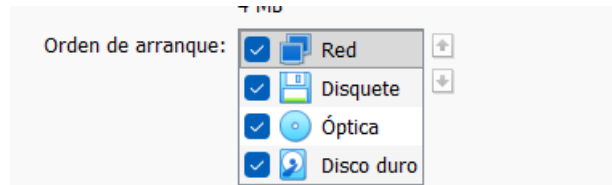
NOTA IMPORTANTE windows: Se produce un mensaje de **error** al ejecutar "Sysprep / generalize" en Windows Vista o Windows 7: **"un error grave al intentar ejecutar Sysprep en el equipo"**

Causa: Este error puede producirse si el programa Windows Software **LicensingRearm** ha ejecutado más de tres veces en una única imagen de Windows.

<https://support.microsoft.com/es-es/help/929828/an-error-message-occurs-when-you-run-sysprep-generalize-in-windows-vis>

3. CAPTURA DE LA IMAGEN MAESTRA

El equipo MAQUETA ya ha pasado la fase sysprep y se ha apagado.



El siguiente paso es iniciar el PC cliente nuevamente pero esta vez bootear desde la red usando PXE F12 para poder acceder al servidor WDS previamente configurado.

En el caso de una máquina sobre Virtual Box tendremos que configurarla para su arranque en RED. Y estará en red interna.

En el menú de Boot PXE **tendremos que escoger el Boot de captura creado.**

EVIDENCIA Pantallazo con la imagen de bienvenida al servicio de captura.

En la siguiente pantalla debemos seleccionar el volumen sobre el cual vamos a generar la imagen, el nombre que le vamos a poner a nuestra imagen y la descripción de la misma para poder identificarla luego. Como Windows crea una pequeña partición de 100 MB de INICIO y recuperación. El sistema WDS la denomina erróneamente como C:, **siendo la siguiente partición, la del sistema, la D: o E: que es la que se debe capturar**

Un nombre para la imagen: por ejemplo MAQUETAW10

Una descripción del contenido de la maqueta.

Asistente para captura de imágenes de Servicios de implementación de Windows (W...)

Directorio que se va a capturar

Escriba la información siguiente para esta imagen. Tenga en cuenta que solo verá los volúmenes que contienen sistemas operativos preparados con Sysprep.

Volumen que se va a capturar:

Nombre de imagen:

Descripción de la imagen:

Ahora seleccionamos el destino de la captura, indicar el **segundo disco disponible**, es decir, el lugar a donde se va a guardar la imagen generada y cómo opción tenemos la posibilidad de subir la imagen al servidor WDS directamente después de capturarla. Para ello debemos indicar el nombre del servidor WDS y el grupo de imágenes al cual queremos añadir esta. **Hay que tener en cuenta que el grupo debe ya existir en el servidor ya que en este paso no se nos permite crear uno.** Para ello en la carpeta Imágenes de instalación del SERVIDOR ya estaba creada con el nombre de **SOPERSONALIZADOS o Maquetas...**

Asistente para captura de imágenes de Servicios de implementación de Windows (W...)

Ubicación de imagen nueva

Indique la ubicación local donde desea guardar la imagen de instalación. Esto garantiza que la imagen no se dañará si la red no funciona correctamente.

Nombre y ubicación:

☐ Cargar imagen en un servidor de Servicios de implementación de Windows (opcional)

Nombre de servidor:

Nombre del grupo de imagen:

Para crear esta imagen, haga clic en Siguiente.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Asistente para captura de imágenes de Servicios de implementación de Windows (W...)

Ubicación de imagen nueva

Indique la ubicación local donde desea guardar la imagen de instalación. Esto garantiza que la imagen no se dañará si la red no funciona correctamente.

Nombre y ubicación:

☒ Cargar imagen en un servidor de Servicios de implementación de Windows (opcional)

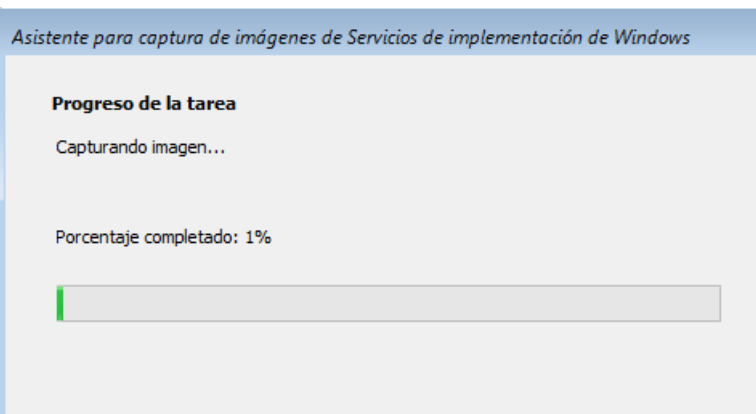
Nombre de servidor:

Nombre del grupo de imagen:

Para crear esta imagen, haga clic en Siguiente.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Primero se nos pide una ubicación local qué será el **segundo disco duro del cliente**. Ya que se crea una imagen de todo el disco duro de SISTEMA en un archivo .win dentro del propio segundo disco duro local, es por eso por lo que debe haber espacio suficiente. Posteriormente se transferirá al servidor WDS



Cuando finalice el proceso de transporte de la imagen, nuestra máquina inicial maqueta se reiniciará. La podéis apagar, ya que comienza por configuración en el menú de instalación en MODO BIENVENIDA.

Una vez finalizado tendremos nuestra captura en la carpeta de imágenes personalizadas de nuestro servidor WDS.

EVIDENCIA CAPTURA DE LA MAQUETA CREADA

LA MÁQUINA CLIENTE MAESTRA CAPTURADA, AL EJECUTAR EL SYSPREP, HA QUEDADO LIMPIA , SI LA VOLVÉIS A ARRANCAR COMENZARÁ EL ASISTENTE DE BIENVENIDA, HABRÁ QUE VOLVERLA A PERSONALIZAR , NUEVO ADMINISTRADOR LOCAL, AGREGARLA AL DOMINIO DE NUEVO, ETC... Y ADEMÁS EN SU PRÓPIO DISCO DURO UNA IMAGEN .WIN DE SÍ MISMA . ADEMÁS HABRÍA QUE BORRAR LA IMAGEN LOCAL CREADA.

NOTA IMPORTANTE:

P.D: la imagen creada .wim localmente se puede incorporar en una ISO original eliminando el archivo original install.wim y renombrando el maqueta.wim por install.wim. Luego se puede crear un USB con RUFUS y tendríamos una instalación personalizada con software mediante un USB, es otro método.

4. DESPLIEGUE DE LA MAQUETA

Volver a realizar la FASE 1 para comprobar que se despliega la maqueta. Hay que tener en cuenta que la imagen está generalizada y se adaptará para cualquier hardware, es posible que falte algún driver específico según la máquina de destino.

La maqueta inicial recordar que ha procedido a un Sysprep /OBDE que obliga a iniciar en el menú de Bienvenida solicitando de nuevo datos de configuración.

